MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
ANÁLISE DE REQUISITOS
EXAME DE ÉPOCA NORMAL – 24/01/25
DURAÇÃO: 2H00

1. Indique a resposta mais adequada às seguintes questões. Assinale apenas uma opção como sendo a correta e/ou mais completa. *Uma resposta errada implica o desconto de 30% da cotação da respetiva pergunta.*

   i. No levantamento de requisitos, usam-se habitualmente as seguintes técnicas:
      a) Workshops, Diagramas de Classe, Estudos etnográficos.
      b) Entrevistas, Prototipagem, Diagramas de Casos de Uso.
      c) Entrevistas, Workshops, Diagramas de Classe.

   ii. No contexto do processo de engenharia de requisitos, um protótipo evolutivo:
      a) Pode ser usado para levantamento de requisitos, devendo incluir os requisitos bem compreendidos.
      b) Pode ser usado para levantamento de requisitos, devendo incluir os requisitos mais difíceis de compreender.
      c) Não pode ser usado na fase de levantamento de requisitos.

   iii. O processo de rastreio dos requisitos permite:
      a) Gerir ligações de dependência entre requisitos, ao longo das fases de desenho, implementação e teste.
      b) Gerir as versões e revisões ao documento.
      c) Gerir todas as mudanças aos requisitos acordados inicialmente.

   iv. No modelo "Kano" os requisitos são agrupados em categorias sendo de maior prioridade as seguintes:
      a) Atrativos e Performance.
      b) Performance e "Must-be".
      c) Atrativos e "Must-be".

   v. Nos modelos i*, as dependências entre atores podem representar:
      a) Metas ou objetivos.
      b) Recursos e Tarefas.
      c) Todas as identificadas nas alíneas anteriores.

   vi. O MVP no processo "Lean UX" representa:
      a) Uma parte de requisitos funcionais.
      b) Todos os requisitos funcionais.
      c) Uma fatia de todas as camadas desde funcionalidade até "emotial design".

2. No processo de levantamento de requisitos, o cliente descreveu assim o que pretende para o sistema a desenvolver:

> *"Somos uma empresa de gestão de condomínios e pretendemos oferecer aos nossos residentes uma aplicação web que permita o planeamento das suas refeições, com vista a promover produtos locais da época e um consumo sustentável. O nosso condomínio inclui nos seus serviços um restaurante, supermercado e postos de carregamento de veículos elétricos. Na primeira versão - MVP o sistema deverá incluir as funcionalidades de registo, autenticação, compra de produtos locais para confecionar em casa, a levantar pelo cliente no supermercado e encomenda de refeições no nosso restaurante.*
> *O condómino para efetuar registo, deve indicar nome, contacto telefónico, email e morada.*
> *Para promover a utilização da aplicação é ainda possível analisar o impacto ambiental das suas refeições, com atribuição de pontos (2% do valor da compra) para descontos em compras no supermercado ou para carregamento de veículos elétricos nos postos do condomínio.*
> *Todas as consultas e pedidos devem ficar registados no sistema seguindo o regime geral de proteção de dados. O custo de desenvolvimento não deverá exceder €150.000. A aplicação deve apresentar uma fiabilidade de 98% e suportar, no mínimo, 20 utilizadores em simultâneo."*

Com base na especificação apresentada:

a) Represente o diagrama de modelo organizacional i* (*SD-model*).
   i) Apresente três atores que considera mais relevantes e dependências do tipo "goal". Inclua uma dependência por relacionamento e descreva-a sucintamente.
   ii) Adicione ao diagrama anterior uma tarefa e um "soft goal" e descreva-os sucintamente.
b) Represente o diagrama de casos de uso. Considere os atores e funcionalidades apresentadas no sumário.
c) Crie uma "persona" e descreva dados biográficos, um objetivo e uma frustração.
d) Tendo como base a "persona" anterior, apresente o "storyboard" para o cenário que considera nuclear ao MVP. Inclua para cada quadro uma descrição textual. Justifique a estrutura (fases) adotada.
e) Considere o caso de uso "Analisar impacto na pegada de carbono":
   i) Apresente um "mockup", considerando a possibilidade de análises semanais e mensais.
   ii) Especifique dois requisitos funcionais representados no mockup anterior.
   iii) Especifique dois requisitos não funcionais de sustentabilidade – "green requirements" associados a este caso de uso.

3. Na segunda "release" pretende-se incluir o seguinte requisito: "*No restaurante do condomínio*, *o chefe de cozinha cria uma nova receita, selecionando os ingredientes sustentáveis disponíveis no nosso supermercado, de acordo com informação no sistema. Sempre que uma nova receita é criada, todos os condóminos registados recebem uma notificação por email*."
   a) Escreva o fluxo de eventos deste caso de uso "Criar receita" (represente no máximo um fluxo alternativo).
   b) Construa o modelo do domínio.
   c) Construa o diagrama de sequência do sistema.
   d) Defina um objetivo UX, métrica e objetivo a atingir.